

西南财经大学本科期末考试试题册（B卷）

（2019—2020学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2018级计科、2017经管、2017金工

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 3 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 下列叙述中，正确的是（ ）。
 - I. 假设某有序表的长度为 n ，则可以在 $1 \sim (n+1)$ 的位置上插入元素。
 - II. 在单链表中，无论是插入还是删除操作，都必须找到其前驱结点。
 - III. 删除双链表的中间某个结点时，只需修改两个指针域。
 - IV. 将两个各有 n 和 m 个元素的有序表（递增）归并成一个有序表，仍保持其递增有序，则最少的比较次数是 $m+n-1$ 。

A. 仅 I、II、III B. I、II、III、IV C. 仅 II、III D. 仅 I、III、IV
2. 下列关于栈的说法中，正确的是（ ）。
 - I. 若进栈顺序为 a 、 b 、 c ，则通过出栈操作可能得到 5 个 a 、 b 、 c 的不同排列
 - II. 链式栈的栈顶指针一定指向栈的链尾
 - III. 两个栈共享同一个存储空间的好处是减少了存取时间

A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 II D. 仅 II、III
3. 已知一棵二叉树的先序、中序、后序的部分序列如下，其中有些位置没有给出其值，则原二叉树的中序遍历序列为（ ）。

先序：A__CDEF__H__J；
中序：C__EDA__GFI__；
后序：C__ _BHGJI__ _；

A. CBEDAHGFIJ B. CHEDABGFIJ C. CBEDAJGFIH D. CJEDAHGFIB
4. 设某个哈夫曼树的高度为 5，若已对两个字符编码为 1 和 01，则最多还可以对（ ）个字符编码。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
5. 下列说法中，正确的是（ ）。
 - I. 在含有 n 个顶点 e 条边的无向图的邻接矩阵中，零元素的个数为 n^2-2e 。
 - II. 若邻接表中有奇数个边表结点，则该图一定是有向图。
 - III. 对于采用邻接表存储的图，其深度优先遍历算法类似于二叉树的中序遍历。
 - IV. 使用队列实现广度优先遍历算法，则每个顶点进队列的次数可能大于 1。

A. 仅 I、III B. 仅 II、III、IV C. 仅 I、II、IV D. 仅 I、II
6. 下列关于生成树的说法中，正确的是（ ）。

A. 最小生成树是指权值之和为最小的生成树，且唯一。

B. 某图的广度优先生成树的高度一定大于等于深度优先生成树的高度。

C. Prime 算法和 Kruskal 算法构造的最小生成树一定一样。

D. Prime 算法适用于求边稠密的图的最小生成树。

7. 利用逐点插入建立序列 (50, 72, 43, 85, 75, 20, 35, 45, 65, 30) 对应的二叉排序树以后, 要查找元素 30 要进行 () 次元素间的比较。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
8. 在双链表中 p 所指的结点之前插入一个结点 q 的操作为 ()
- A. $p \rightarrow \text{prior} = q; q \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{prior} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{prior} = p \rightarrow \text{prior};$
 B. $q \rightarrow \text{prior} = p \rightarrow \text{prior}; p \rightarrow \text{prior} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{prior} = q \rightarrow \text{next};$
 C. $q \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{prior} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{next} = p;$
 D. $p \rightarrow \text{prior} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{next} = p; q \rightarrow \text{prior} = p \rightarrow \text{prior}; p \rightarrow \text{prior} = q;$
9. 一棵完全二叉树上有 568 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()
- A. 283 B. 284 C. 285 D. 286
10. 设有一个二维数组 $A[M][N]$ 在存储中按行优先存放 (数组的每一个元素占一个空间), 假设 $A[0][0]$ 存放位置在 $780_{(10)}$, $A[4][6]$ 存放位置在 $1146_{(10)}$, 则 $A[6][20]$ 在 () 位置 (其中 $_{(10)}$ 表明用十进制数表示)。
- A. $1342_{(10)}$ B. $1336_{(10)}$ C. $1338_{(10)}$ D. $1340_{(10)}$
11. 一棵二叉树的前序遍历序列为 1234567, 则它的中序遍历序列不可能是 ()。
- I. 3124567
 II. 1234567
 III. 4135627
 IV. 1436572
- A. 仅 I、II B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 I、III、IV
12. 模式串 “abcaabbcbabcaabdab” 的 nextval 数组的值为 ()。
- A. (0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 7 0 1)
 B. (0 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2)
 C. (0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 0 1)
 D. (0 1 1 0 2 1 3 1 0 1 1 0 2 1 7 0 1)
13. 对于一棵具有 n 个结点、度为 4 的树来说 (树的层数从 1 开始), 以下说法中正确的是 ()。
- I. 树的高度至多为 $n-3$ 。
 II. 至少在某一层上正好有 4 个结点。
 III. 第 i 层上至多有 $4(i-1)$ 个结点。
- A. 仅 I B. 仅 I、II
 C. 仅 II D. 仅 I、III
14. 折半查找有序表 (4, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 70, 88, 100), 若查找表中元素 58, 则它将依次与表中 () 比较大小, 查找结果是失败。

2. 已知有顶点 1-6，输入边与权值的序列如下表所示（边的两个端点和其权值，共 11 列表示有 11 条边）

- (1). 如果采用邻接表描述该无向网，画出存储结构示意图。
 (2). 分别写出从顶点 1 出发的深度优先和广度优先遍历顶点序列。
 (3). 给出按 prime 算法从顶点 1 始求最小生成树的过程。

边的第一个顶点编号	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
边的第二个顶点编号	2	3	4	4	3	4	5	6	5	6	6
边的权值	5	8	3	6	2	4	1	10	7	11	15

3. 下表给出了某工程各工序之间的优先关系和各工序所需时间

- (1). 画出相应的 AOE 网。
 (2). 列出各事件的最早发生时间, 最迟发生时间。
 (3). 直接求出关键路径并指明完成该工程所需最短时间。

工序代号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
所需时间	15	10	50	8	15	40	300	15	120	60	15	30	20	40
先驱工作	--	--	A, B	B	C, D	B	E	G, I	E	I	F, I	H, J, K	L	G

4. 选取哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 7$, 用链地址法解决冲突。试在 0-6 的散列地址空间内对关键字序列 {31, 23, 17, 27, 19, 11, 13, 91, 61, 41} 构造哈希表, 并计算在等概率下成功查找的平均查找长度。
5. 对下列关键字序列进行快速排序(从小至大) (48, 38, 65, 95, 73, 13, 27, 50) 要求画出: 按快速排序的算法思想的排序过程示意图。

三、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

本题说明及要求:

- (1) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。
 (2) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言（C 或 C++、Java、Python) 描述算法，关键之处给出注释。
1. 请编写 (1) 用**头插法**建立带头结点的单链表的算法。(2) 对建立的带头结点的单向链表实现**就地逆置**的算法。所谓逆置，就是把 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 变成 $(a_n, \dots, a_2, a_1)$ ；所谓就地，就是指逆置后的数据元素仍存储在原有链表的存储空间中。
2. 设二叉树 T 采用二叉链表存储结构，结点的数据域为 int 类型，请编写算法：实现交换其左右子树。
3. 编写算法，实现对八皇后问题的求解（要求采用**递归算法**实现）。